中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司“5·20”一般生产安全事故调查报告

5月20日4时25分，中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司炼油厂三催化装置（以下简称“三催化”）反再系统一再大分布环主风管道旋启缓冲式止回阀（以下简称“止回阀”）焊口断裂，导致三催化装置内可燃气体冲出引发燃爆事故，同时管道内高温催化剂喷出，造成一名巡检人员烧伤致死。

事故发生后，区委书记陈清、区长郭延红高度重视，作出批示，区委常委、副区长吕晨飞赶赴现场进行处置，区应急管理局相关人员立即赶赴现场，调查了解情况。北京市应急管理局副局长李东洲到现场做出相应安排部署。

房山区人民政府成立由区应急局、房山公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、燕山办事处组成的“5·20”事故调查组，邀请区纪委区监委参加，同步开展事故调查处理工作，成立技术专家组对事故发生原因进行分析，并聘请专业鉴定机构对发生事故设备进行专业检测。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查看视频监控录像、调阅工艺操作历史记录、原始设计文件、设备检维修记录等，结合检测报告，深入分析、反复论证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对责任单位的处理意见及事故防范措施整改意见。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

单位名称：中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司（以下简称“燕山分公司”），法定代表人：李X，注册地址：北京市房山区燕山岗南路1号，安全生产许可证有效期为：2017年9月11日-2020年9月10日。

（二）现场设备运行情况

燕山分公司炼油厂三催化装置建设于1996年，1998年6月23日建成投产，主要加工原料为蜡油及渣油，主要产品为汽油、柴油、液化气等。2020年3月26日停工，4月2日至5月10日进行检修，5月13日主风加热炉点火升温，5月17日装置进料。

（三）现场巡检情况

5月19日夜班班组为二班，班组人员15人，当班实到13人，2人请假。外操巡检按1小时/次执行，每班外操巡检12次。死者陶X作为外操巡检员，4:00-5:00执行外二巡检路线，总计12站点，4时19分前完成巡检7站。

二、事故发生经过及抢险救援情况

（一）事故发生经过

5月20日4时25分28秒，燕山分公司炼油厂第三作业区三催化装置突然发生燃爆，现场出现浓烟，25分34秒，现场形成火球、发出强光和巨响，后断续发生闪爆，出现较大火球燃烧，26分58秒燃烧火球逐渐消失，现场浓烟滚滚，30分35秒浓烟

烟尘逐渐减小，32 分 40 秒烟尘逐渐消散。控制室操作人员听见室外有异常响声，发现一再装置料位瞬间下降，当班班长杜 XX 立即跑出查看，发现一再装置附近有大量浓烟，操作人员立即报火警，同时启动装置紧急停工自保，装置切断进料。

（二）现场救援处置情况

事故现场应急救援由燕山分公司组织救援。事故发生后，燕山分公司应急指挥中心启动公司二级应急响应，消防车立即赶往现场，4 时 33 分 29 秒消防车到达现场进行处置，4 时 40 分左右现场泄漏被控制住，5 时 47 分关闭公司二级应急响应。

事故发生后班长组织清点人数，通过对讲机和现场扩音对讲呼叫，发现外操巡检人员陶 X 失去联系，组织人员现场寻找，寻找后发现陶 X 受伤躺在事发现场地面一层，身上覆盖大量高温催化剂，消防人员立即将陶 X 抬离现场，120 到达后将陶 X 送往燕化医院，经抢救无效死亡。

三、事故人员受伤及救治情况

陶 X，男，北京人，46 岁，中共党员，燕山分公司炼油厂三催化装置外操工（高级技师）。

陶 X 受伤后，被送往燕化医院进行救治，经抢救无效死亡。经法医鉴定，陶 X 死亡原因为烧伤致死。

四、事故的原因及性质

（一）事故直接原因

经过技术专家组通过对事故现场进行勘验，查看现场有关视

频监控录像、调阅工艺操作历史记录、原始设计文件、设备检维修记录等，结合专业检测机构对发生事故设备出具的检测报告，进行事故原因分析。

1.燃爆过程分析

根据现场勘察、询问当班工人和调看监控录像，认为事故过程为：由于主风管道止回阀阀体焊口突然发生断裂，管道内可燃性贫氧烟气反冲出管道并形成可燃气云，因高温、灼热焦碳颗粒或碰撞火花引燃而发生燃爆。阀体断裂后，主风机保持正常运行至5：00，阀后侧管道失风，阀后侧管道内硅酸铝催化剂（催化剂物料温度640℃）携带富含一氧化碳（最低燃烧温度630℃）气体，由于管道内压力骤降至大气压而反冲出管道，因高温、灼热焦碳颗粒或碰撞火花而发生第一次闪爆（图1）。



图1 第一次闪爆

同时由于主风停止向再生器输送，一再、二再和反应器中的催化剂由于余压和重力作用快速沉降，将反应器中的贫氧烟气和极少量油气等可燃气体快速挤压排出，在阀体断点附近区域形成可燃性气云；在第一次闪爆后约 6s，泄漏出的可燃烟气由于催化剂和油气高温、碰撞火花和重油自燃等原因发生开放空间内可燃气云燃爆，形成火球、发出强光和巨响（图 2），后断续发生较小规模闪爆（图 3），至分馏塔与反应器间紧急切断后，闪爆逐渐消失，催化剂喷出的烟尘随后逐渐消散，事故过程中，约 120 吨以上高温催化剂喷出并抛洒至周边区域及地面，造成地面 1 名巡检人员烧伤致死。



图 2 第二次爆炸（燃爆）



图 3 事故结束前闪爆

事故造成止回阀阀体与送风管道分离、阀体断裂处相距约 2.7m，阀前端事故蒸汽管道从焊缝处整体与主风管道断开，阀体临近管道保温层破坏，事故阀平台内侧约 15m 范围内油漆和电缆线等受高温破坏，事故阀平台周边的踢脚钢板外翻（图 4），其它金属结构损坏不明显，事故阀周边 50m 范围内无玻璃破坏，也无其他构建筑物破坏。



图 4 爆炸破坏情况

现场勘察表明，此次事故爆炸冲击波破坏效应较轻，事故的主要破坏形式为燃爆高温和高温催化剂灼烫。

该事故为止回阀阀体断裂导致贫氧烟气等可燃物质泄漏而引发的燃爆事故。

2.设备分析

经过现场勘查发现止回阀阀体焊口断裂，阀体阀座分离，阀座直插式双面角焊缝宏观可见焊接缺陷，阀与阀座焊接的角焊缝与阀座连接的有效高度不一致（图 5）；阀板飞出（图 6）；主风管线的事故蒸汽接管焊口断裂，单侧向内塌陷（图 7）；阀座与主风口连接法兰双金属缠绕密封垫内圈挤出（图 8）；阀座与主风口连接法兰 1 号螺栓松动（图 9）。整体而言，断口宏观形貌特征为撕裂，可显见撕裂棱扩展方向。

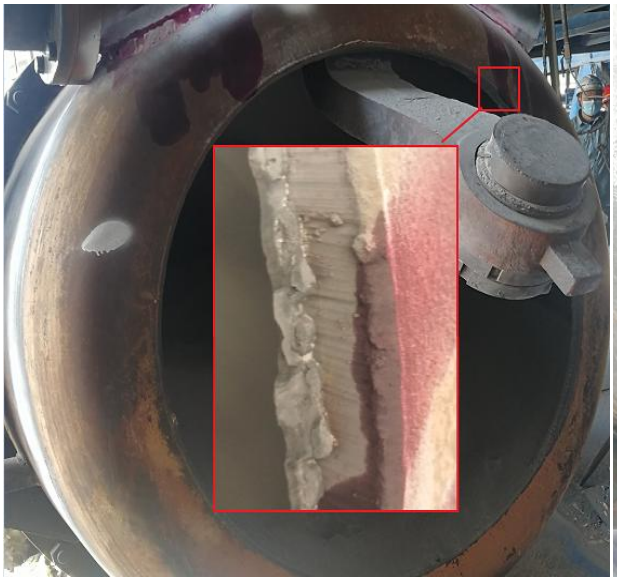


图 5（a）阀杆弯曲/阀体焊口宏观形貌



图 5（b） 阀座焊口局部宏观形貌

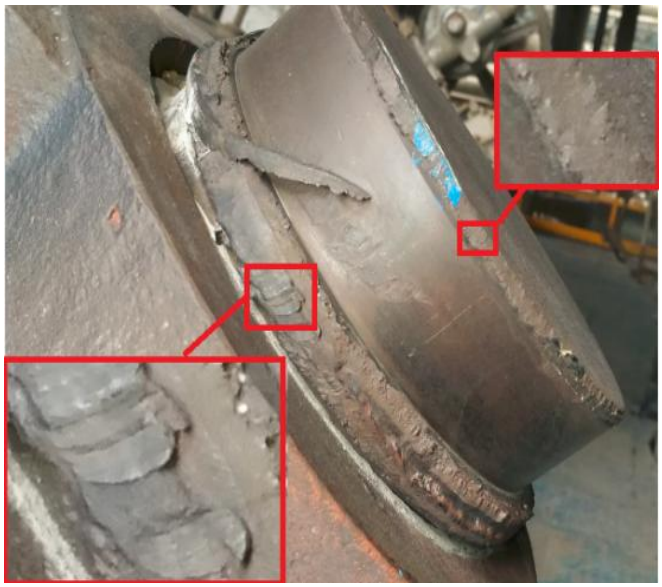


图 6（a） 阀板焊口宏观形貌

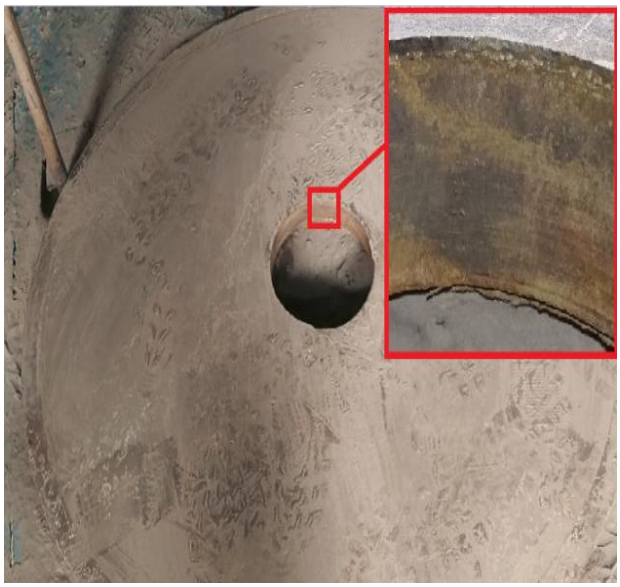


图 6（b） 飞出阀板焊口宏观形貌



图 7 事故蒸汽接管焊口宏观形貌



图 8 阀座连接法兰缠绕密封垫挤出



图 9 法兰中 1 号螺栓位置

结合检测机构出具的分析报告结论为：（1）止回阀母材与焊缝成分相近，碳当量Ceq分别为0.26和0.17；焊缝区和热影响区硬度高于母材；（2）焊缝断口宽度介于2.53mm-6.96mm，焊缝中存在较多的焊渣、气孔以及填充焊条等缺陷，焊接质量较差；（3）止回阀在使用过程中首先在焊接缺陷或局部应力集中处萌生裂纹并发生疲劳扩展，当焊缝区承载面积不足以承受内部气压时发生一次性快速过载开裂。该事故为止回阀阀体存在原始焊接缺陷，在局部应力集中处萌生裂纹、发生扩展导致瞬间断裂。

事故直接原因：三催化止回阀阀体存在原始焊接缺陷，在局部应力集中处萌生裂纹、发生扩展导致止回阀阀体焊口瞬间断裂。阀体断裂导致三催化装置内可燃气体冲出发生燃爆，同时管道内高温催化剂喷出造成一名巡检人员烧伤致死。

（二）事故间接原因

1.中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患，导致事故发生。

2.中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司设备设施管理不到位，无原始设备档案，未对设备进行经常性维护、保养，缺失维护、保养、检测记录。

3.中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司对没有强制检修保养工艺规范的老旧设备设施存在的安全隐患认识不到位，长久不检修。

4.中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司主体责任落实不到位，企业存在安全风险，对复工设备装置没有进行风险评

估。

（三）事故性质

该事故是一起因设备产品质量存在缺陷、企业隐患排查不到位导致的一般生产安全事故。

五、处理建议

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款，第三十三条第二款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议给予该单位罚款二十五万元人民币的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）提高政治站位，落实企业主体责任

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司要深刻吸取事故教训，从思想上高度重视，深刻理解“北京无小事，事事连政治”的要求，深入排查危险化学品企业安全风险，提高危险化学品安全管理水平，有效防范安全生产事故。一是深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，严格按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》有关要求，抓好安全风险隐患排查治理，找准薄弱环节，查找问题隐患，持续进行改进，进一步提升企业安全管理的科学性、系统性。二是强化企业安全管理，进一步落实安全生产主体责任，健全安全生产责任制，要严格执行安全生产各项

规章制度，遵守操作规程，认真查找企业在安全管理上存在的漏洞盲区，严格落实《北京市生产经营单位主体责任规定》，层层抓落实，切实压实责任。要认真梳理设备档案的基础管理工作，建立健全、完善设备管理的档案、台账和记录，始终保证技术资料的完整性。三是不断提高思想认识，牢固树立生命至上安全发展理念。从企业的管理层到基层工作的每一个员工，要时刻绷紧安全生产这根弦，决不能存在麻痹思想认识，杜绝违章作业，坚决防范事故发生。

（二）加强设备检修，保证事故现场设备运行正常

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司要针对发生事故现场设备设施损坏情况，组织进行专业排查梳理，开展装置的检修恢复工作，制定相应整改措施。一是对发生事故损坏的止回阀进行更换，对三催化整套装置同型号止回阀全部进行质量检测，对检测发现的问题要委托专业机构进行修复，保证检验合格。二是对受事故影响的主风管道、管道支线焊缝和设备进行全面检验，对损坏的管线进行更换，保证检测合格符合要求。三是对受事故影响的仪表电气线缆等进行检修更换，以保证设备处于良好运行状态。

（三）全面梳理排查，开展阀门专项治理行动

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司要针对三催化装置阀门事故，全面组织梳理排查公司各单位对近年来行业内出现的单向阀事故和故障，制定管理措施。一是推进阀门专业团队

建设，从前期管理、运行维护等方面进行技术指导。二是将大口径焊接结构阀门纳入特殊阀门管理，编制采购导则，明确技术要求和验收标准。三是完善阀门维护策略，明确四类必修单向阀以及特殊结构阀门的检修内容、检修标准和更换周期。通过全面排查专项治理，防止类似事故发生。

（四）深刻汲取事故教训，深入进行隐患排查

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司要深刻反思，举一反三，开展全企业隐患排查治理工作，消除事故隐患，防范化解安全风险。一是全面加强设备管理，特别是对于十年以上设备要进行可靠性评估。对于老旧设备设施，要加快进行全面检测，制定检测检修方案计划，根据设备设施情况，迅速更新一批、改造一批、检修一批，9 月 30 日前完成隐患排查整改。二是加强管线应力的隐患排查，从管道支架、膨胀节、定力矩紧固、管道焊接质量控制等几个方面进行安全检查，9 月 30 日前完成排查隐患。三是全公司开展泄漏隐患大排查，包括对含腐蚀介质设备管道、爆破片和金属软管、管廊、长输管道、动静密封、常压储罐、各类阀门、防爆电器等设备设施的排查，确保 9 月 30 日前隐患排查到位，整改到位。

（五）加强应急体系建设，做好监测预警救援处置

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司要始终坚持安全管理一体化建设，切实保证安全管理制度、指挥、培训、人员防护、设备自动保护装置、监测预警、应急救援等各个环节安全

落实到位。一是不断加强企业的组织领导，有针对性地制定企业安全生产应急预案，保证组织到位、指挥到位、处置到位、演练到位。二是加强全员教育培训，提高安全防范意识。从企业负责人到安全管理人员再到车间职工，都要接受安全培训，包括安全思想、安全意识、安全技能、安全制度、应急处置等方面，确保安全意识、安全文化深入企业内部。三是加强职工的自我安全防护，保证生命安全。针对职工工作岗位的不同，为职工配备必要的安全防火防电防腐蚀防有毒有害气体等个人防护用品装备，避免因防护不到位对人员的伤害。四是加强企业重要装置的切断自保系统检查，有效降低事故发生。全面排查全公司重点部位自保装置的运行情况，保证设备有效运行。

（六）加强设备专业管理，保证设备完好运行

全区各危险化学品企业要高度重视设备专业管理，从源头优化设备设计选型，提高本质安全水平，熟练掌握设备设计材质、运行参数等安全信息，严格执行设备检维修技术规程。一是立即开展设施设备的综合性安全检查，强化重点部位检测检查频次，保证设备完好运行。对于在役设备特别是多年使用的设备，进行可靠性检查和维修，及时更新、改造、检修。二是对于存在安全隐患或缺陷的设施设备，必须立即停止使用，严格落实停用相关安全保障措施。

（七）开展危化行业警示教育，防止事故发生

各乡镇（街道）、各有关单位、各危险化学品企业，应进一

步吸取事故教训，提高政治站位，强化危机意识。一是按照国务院安委办危险化学品重点县专家组对我区提出的问题和建议，充分认识我区危险化学品安全生产形势的严峻性，进一步增强做好危险化学品安全生产工作的责任感、紧迫感、使命感，以高度的政治自觉把危险化学品安全工作抓实抓细。二是立即针对本次事故情况开展事故教训的警示教育活动，对安全生产工作进行部署。